

☆ 기출문제 보기 ☆

질환 아님/병을 일으키게는 함

기관지확장증

내과학교실 호흡기내과
박 순 효.

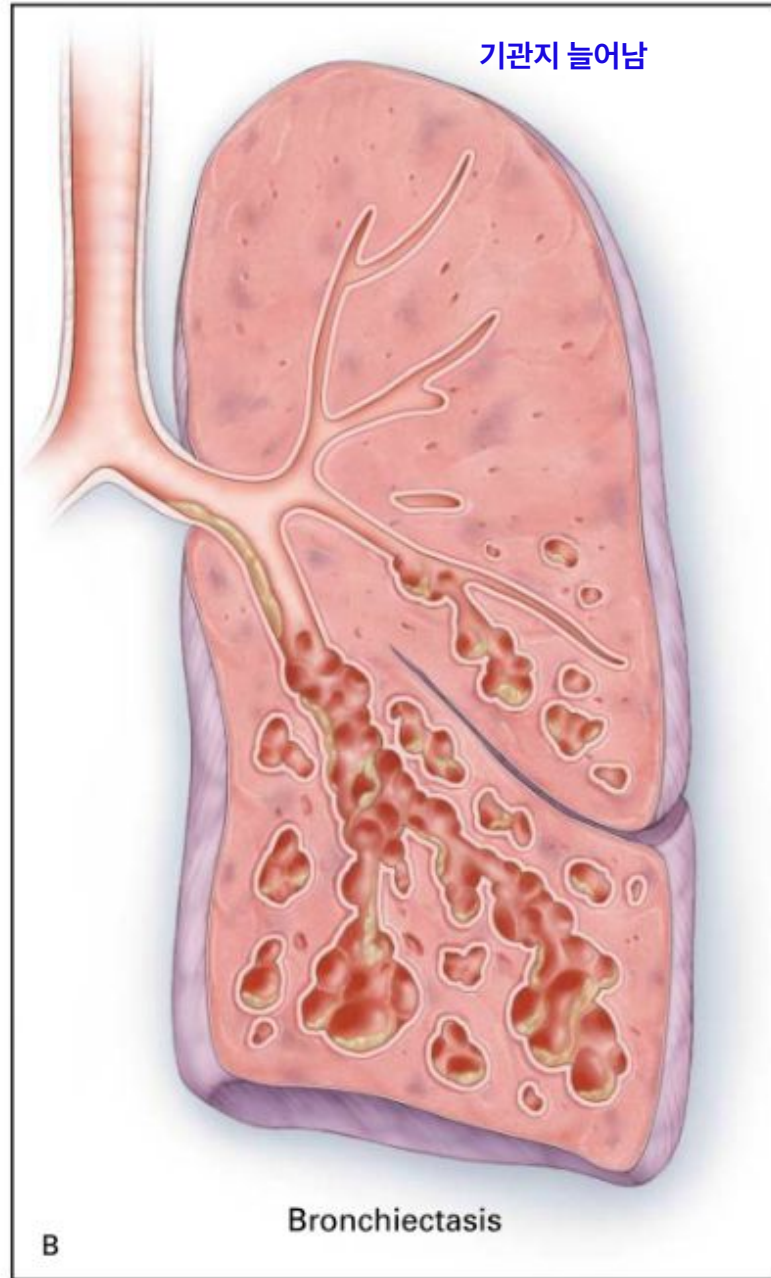
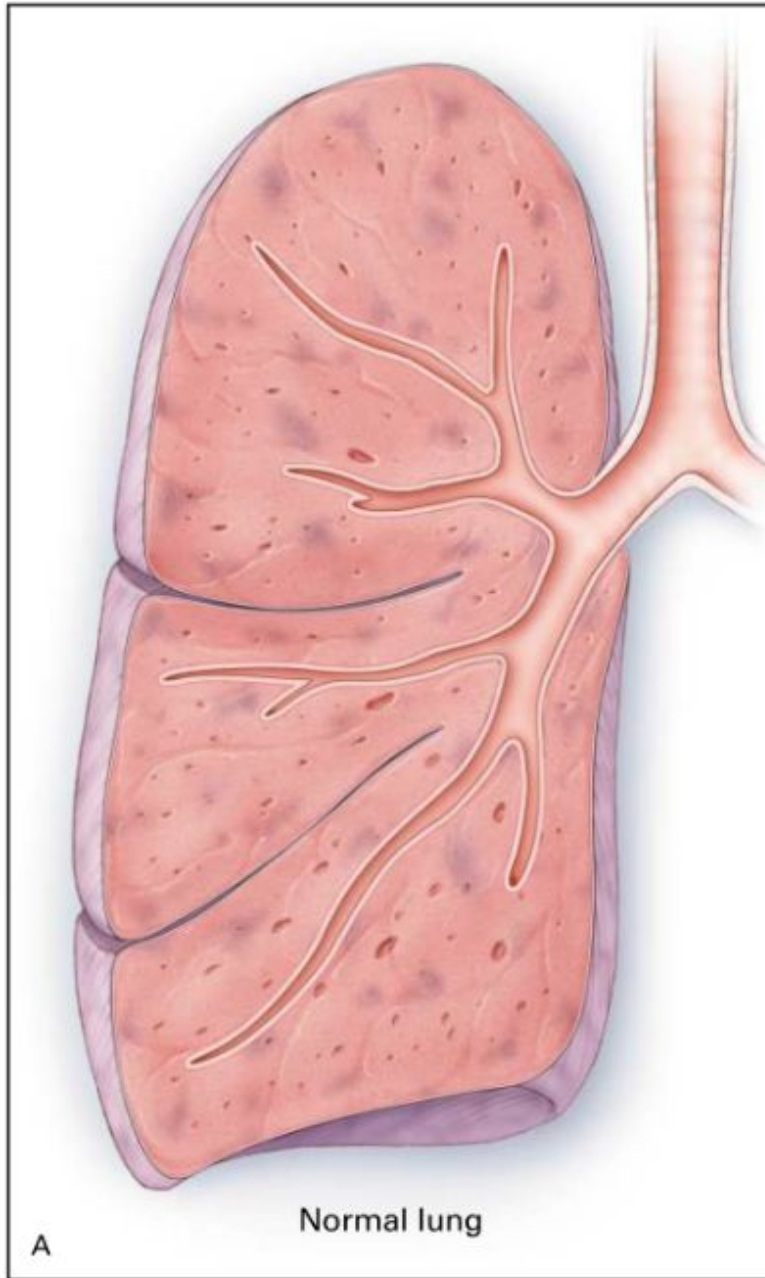
다른 질환과의 감별 시 감별해내야 하는 것

치료약이 없다/지켜봐야 한다고 알려져 있으나 약이 만들어지고 있음

BUT 3상 study를 통해 알아낸 drug이 없음

CT 있고 가래 있다고 하면 기관지 확장증 의심!!

기관지확장증
bronchiectasis



1. 정의

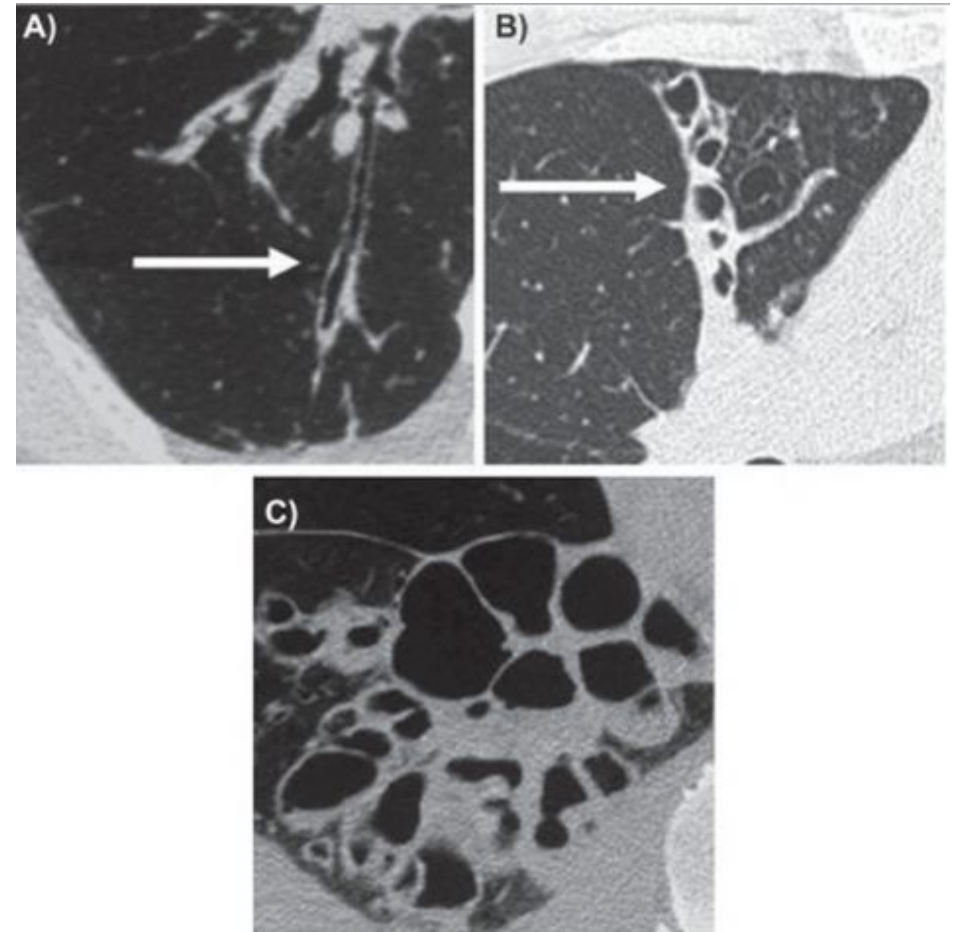
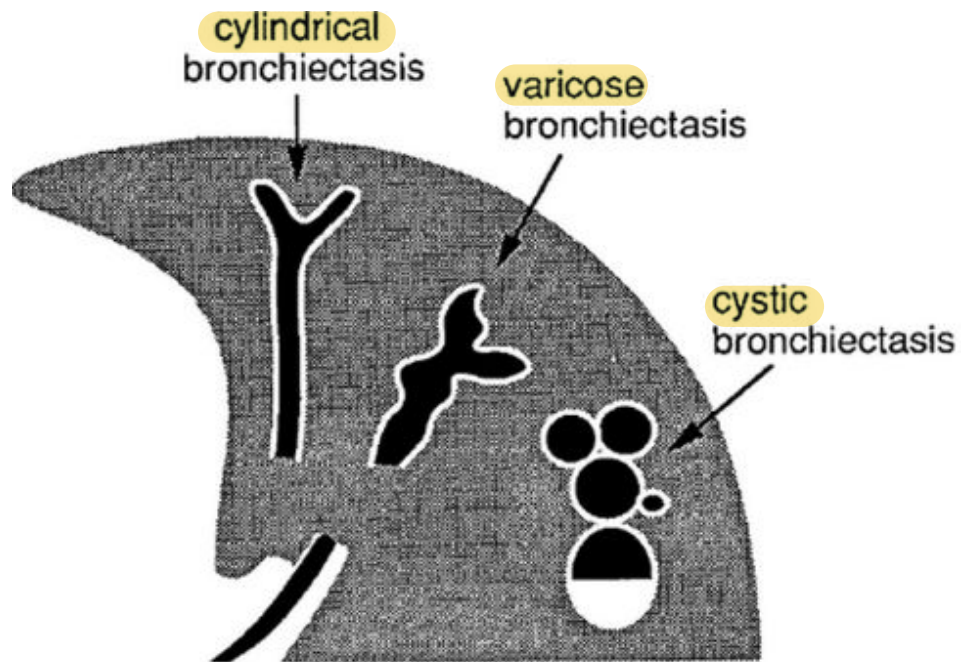
- Abnormal permanent dilatation of the bronchi & bronchioles caused by repeated cycles of airway infection & inflammation.

가래기침: 가래가 목에 있어 나도 모르게 가래를 뱉기 위해 하는 기침
환자들은 임상에서 다 섞어 씀

주기관지가 점점 얇아지며 점점 가늘어져 압력차가 있음
cilia가 시간당 1~2cm 씩 가래 끌어올림
목에 가래꼈다=>가래가 아니라 목 이물감일 확률이 높음
가래는 꼭 뱉어져야 함 (억지로 쥐어짜낼 필요 없이)

- 분류: cylindrical/tubular – MC form
varicose
cystic type

분류 : Reid's classification



2. 원인

- infectious vs non infectious

- 보통 우리나라에서는 어렸을 때 홍역을 앓고 나서 생긴다.
focal bronchiectasis: 기도의 폐쇄에 의한
결과 (airway tumor, aspirated foreign
body) 과거에 결핵과 같이 뭔가를 앓아서 좁아진 곳이 생김. unilateral/bilateral
- **diffuse** bronchiectasis: 기저의 전신질환
또는 감염성 질환 폐 전체에 다 퍼짐, systemic disease일 가능성이 높음

1) infections

- ^{코로나, 독감} 바이러스, 세균, 결핵(*M.tuberculosis* or NTM)
- 과거에는 홍역과 백일해가 주된 원인이었으나 예방접종으로 빈도가 감소

2) noninfectious causes systemic하게 발생

- immunodeficiency: hypogammaglobulinemia, HIV infection
- genetic causes: **cystic fibrosis**, Kartagerner's syndrome, **α_1 antitrypsin deficiency**
외국: 낭성 섬유증
우리나라에서 나오면 보고할 정도로 희귀함
- autoimmune or rheumatologic causes: 폐렴이 반복적으로 생겨서
RA, Sjogren's syndrome, inflammatory bowel disease
- immune-medicated disease: ABPA
- **cartilage deficiency** : tracheobronchomegaly –
Mounier-Kuhn syndrome, Williams-Campbell syndrome.
- **recurrent aspiration**
- miscellaneous: **yellow nail syndrome**, post-radiation
fibrosis
- idiopathic

Major Etiologies of Bronchiectasis and Proposed Workup

PATTERN OF LUNG INVOLVEMENT ETIOLOGY BY CATEGORY (EXAMPLES)		WORKUP
Focal	Obstruction (aspirated foreign body, tumor mass)	Chest imaging (chest x-ray and/or chest CT); bronchoscopy
Diffuse	Infection (bacterial, nontuberculous mycobacterial)	Sputum Gram's stain/culture; stains/cultures for acid-fast bacilli and fungi. If no pathogen is identified, consider bronchoscopy with bronchoalveolar lavage.
	Immunodeficiency (hypogammaglobulinemia, HIV infection, bronchiolitis obliterans after lung transplantation)	Complete blood count with differential; immunoglobulin measurement; HIV testing
	Genetic causes (cystic fibrosis, Kartagener's syndrome, α_1 antitrypsin deficiency)	Measurement of chloride levels in sweat (for cystic fibrosis), α_1 antitrypsin levels; nasal or respiratory tract brush/biopsy (for dyskinetic/immotile cilia syndrome); genetic testing
	Autoimmune or rheumatologic causes (rheumatoid arthritis, Sjögren's syndrome, inflammatory bowel disease); immune-mediated disease (allergic bronchopulmonary aspergillosis)	Clinical examination with careful joint exam, serologic testing (e.g., for rheumatoid factor). Consider workup for allergic bronchopulmonary aspergillosis, especially in patients with refractory asthma. ^a
	Recurrent aspiration	Test of swallowing function and general neuromuscular strength
	Miscellaneous (yellow nail syndrome, traction bronchiectasis from postradiation fibrosis or idiopathic pulmonary fibrosis)	Guided by clinical condition
	Idiopathic	Exclusion of other causes

In many cases, the etiology of bronchiectasis is not determined. In case series, as many as 25–50% of patients referred for bronchiectasis have idiopathic disease

3. 역학

- The incidence increases with age.
- MC : women than among men.
- Resulting from MAC infection classically affects non-smoking women >50yrs age.
- Frequently be co-diagnosed with COPD or asthma.
infection에 의한 COPD: COPD-I
- In areas where tuberculosis is prevalent, bronchiectasis more frequently occurs as a sequela of granulomatous infection.
- Especially in reactivated tuberculosis, parenchymal destruction from infection can result in areas of more diffuse bronchiectasis.

우리나라: TB, 기관지 확장증이 많음

4. 발병기전

1) infectious bronchiectasis

“vicious cycle hypothesis”

: susceptibility to infection & poor mucociliary clearance

→ microbial colonization

→ chronic inflammation

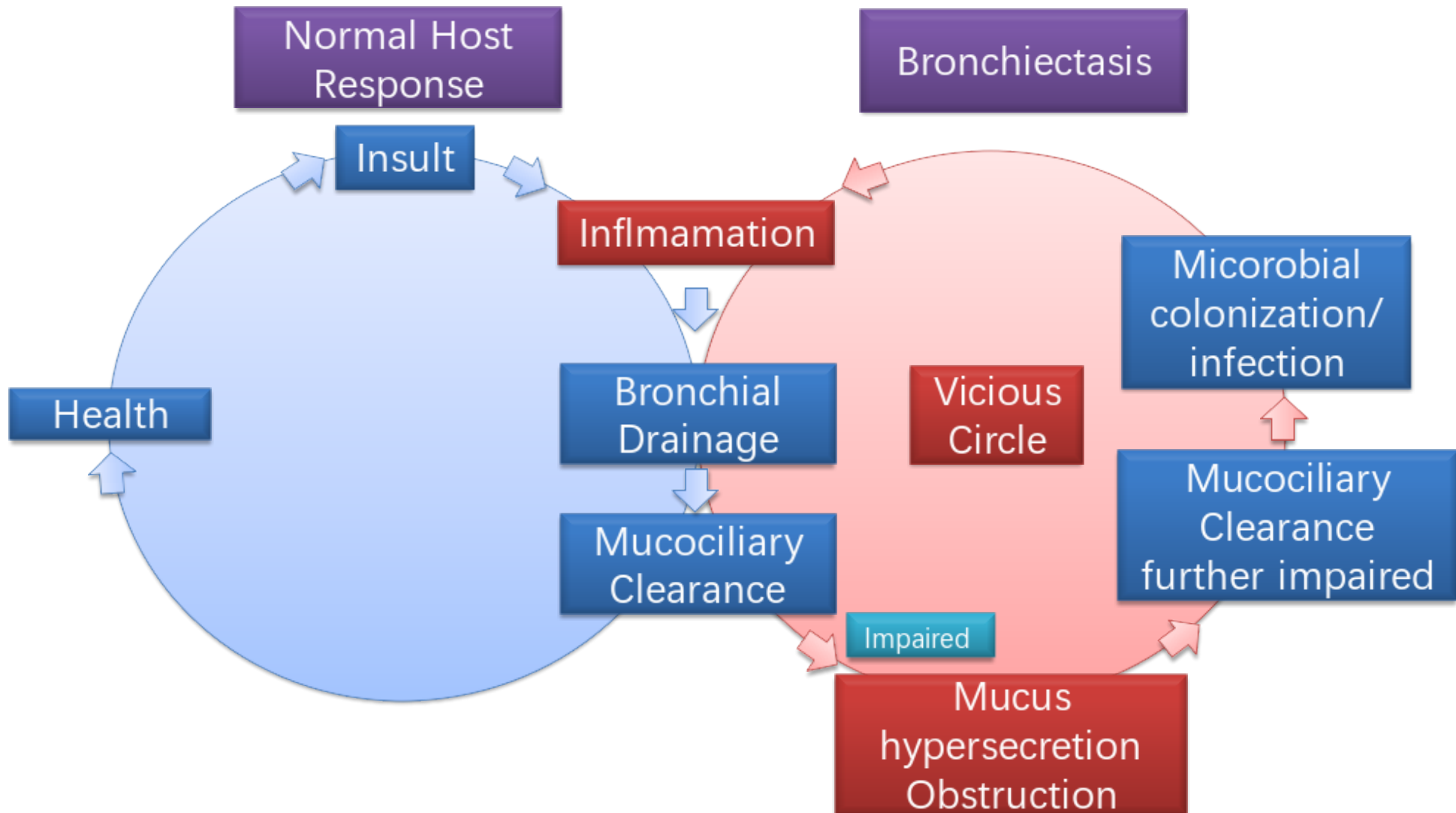
→ damage to the airway wall

impairment of secretion & microbial clearance

→ ongoing propagation of the infectious/inflammatory cycle

기관지가 늘어나면 압력을 받지 못해 cilia가 기능을 못해 mucous가 고여 썩는다.

Vicious cycle hypothesis



Some organisms, such as *Pseudomonas aeruginosa*, exhibit a particular propensity for colonizing damaged airways and evading host defense mechanisms.

2) noninfectious bronchiectasis

- Immune-mediated reaction

: damage the bronchial wall

ex. Sjögren's syndrome, rheumatoid arthritis

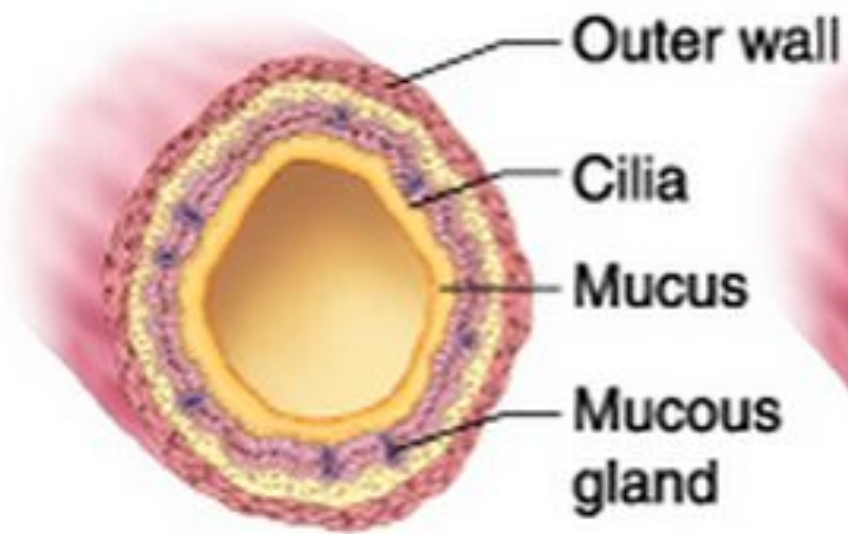
- Traction bronchiectasis

: dilated airways arising from parenchymal distortion
as a result of lung fibrosis

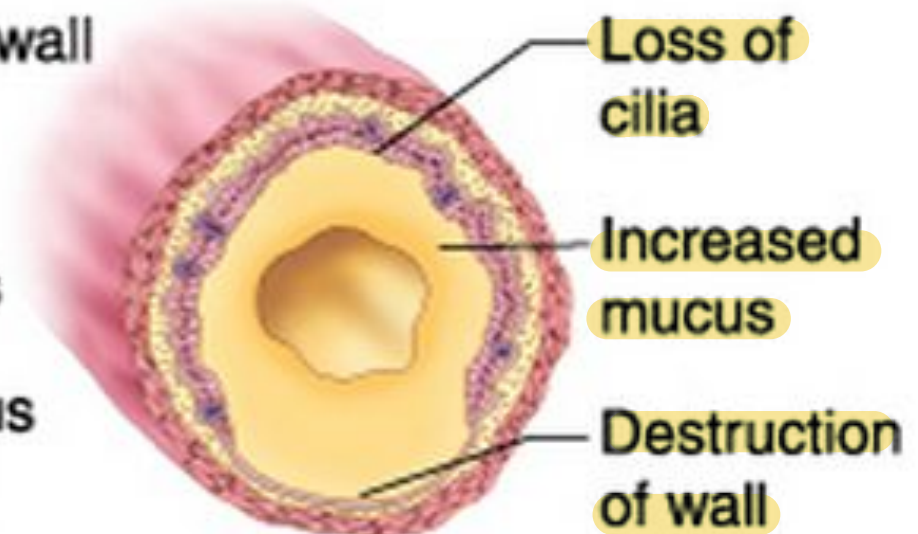
ex. postradiation fibrosis, idiopathic pulmonary fibrosis

간질성 폐질환 (특발성 폐 섬유증): 섬유화 되어 폐실질이 나빠짐

fibrosis로 인해 폐 실질이 volume이 줄어 양쪽 기관지가 traction
-tubular type일 가능성이 높음



Normal bronchus



Bronchiectasis

Diffuse bronchiectasis

**Central
predominance**

ABPA

Mounier Kuhn S

William Campbell S

**Upper lobe
predominance**

Cystic fibrosis

Sarcoidosis

**Middle lobe
predominance**

Mycobacterial infection

Immotile cilia syndrome

**Lower lobe
predominance**

Idiopathic (40%)

Recurrent childhood
infection

Repeated aspiration

Interstitial lung disease

5. 임상양상

중년의 여성 환자가 화농성 객담을 주소로 내원, 열은 없음,
acute infection => 기관지확장증을 생각할 수 있어야 한다

- 1) 지속되는 ^{productive cough (가래 기침)} 만성적인 기침과 점도가 높은 [☆]화농성 객담
- 2) 객혈, 때로는 대량객혈 => 응급실 와야 함
^{기관지가 늘어나 혈관이 드러남=> mucosa가 얇아져 혈관이 터짐 => 객혈}
- 3) 청진상 crackle과 wheezing ^{기관지 좁아져서 생기는 소리}
^{가래로 인해 그르렁거림}
- 4) 급성악화시 객담의 양과 화농성이 증가되나, 발열과 흉부 X-선상 새로운 침윤병변은 나타나지 않을 수 있다. ^{원래 늘어난 기관지에 가래가 고이며 그 안에서 화농이 되므로 X-ray 상의 변화 없을 수 있음}
^{bronchopneumonia 형태로 많이 생김//음영 더 짙어지면 기관지확장증에 의한 second infection OR recurrent bronchopneumonia}
- 5) Overlapping with other conditions (ex. COPD)
^{COPD-I}

-환자들 자기 상태 잘 모름

6. 진단

1) 지속되는 만성 기침과 화농성 객담 + 특징적인 방사선 소견

2) 흉부 CT (HRCT): 확진을 위해서 필요!

airway dilatation: "tram tracks" "signet-ring sign"

기차선로

lack of bronchial tapering

bronchial wall thickening in dilated airways

inspissated secretions: e.g. "tree-in-bud"

cysts emanating from the bronchial wall:

esp. cystic bronchiectasis

Chest CT(HRCT)

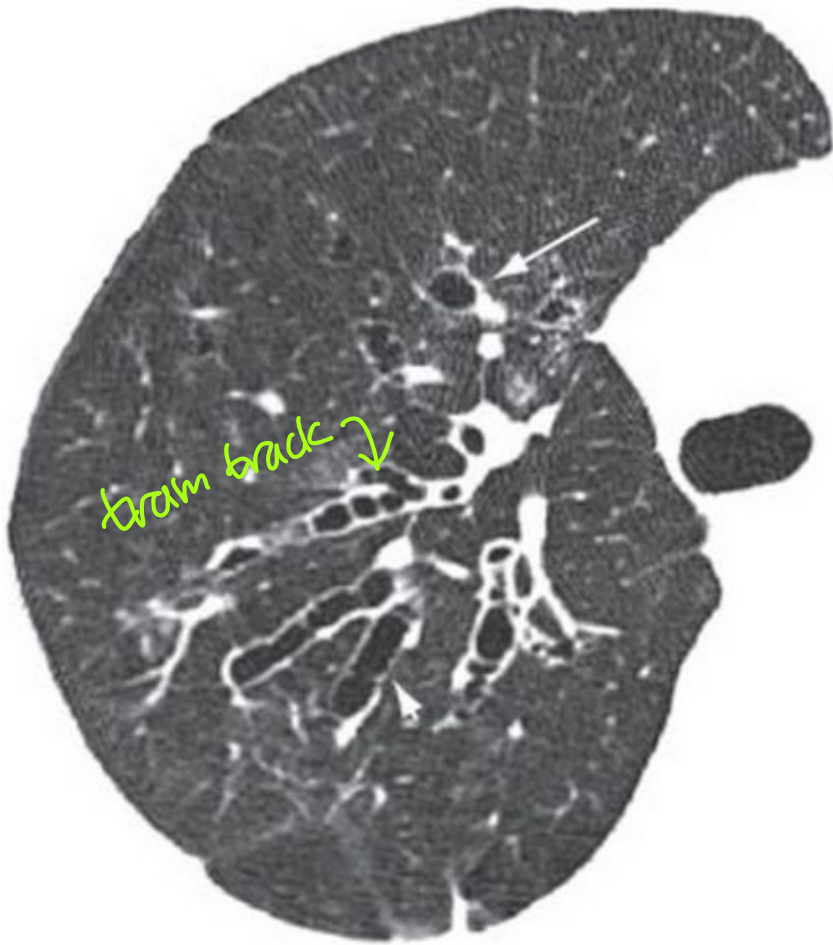
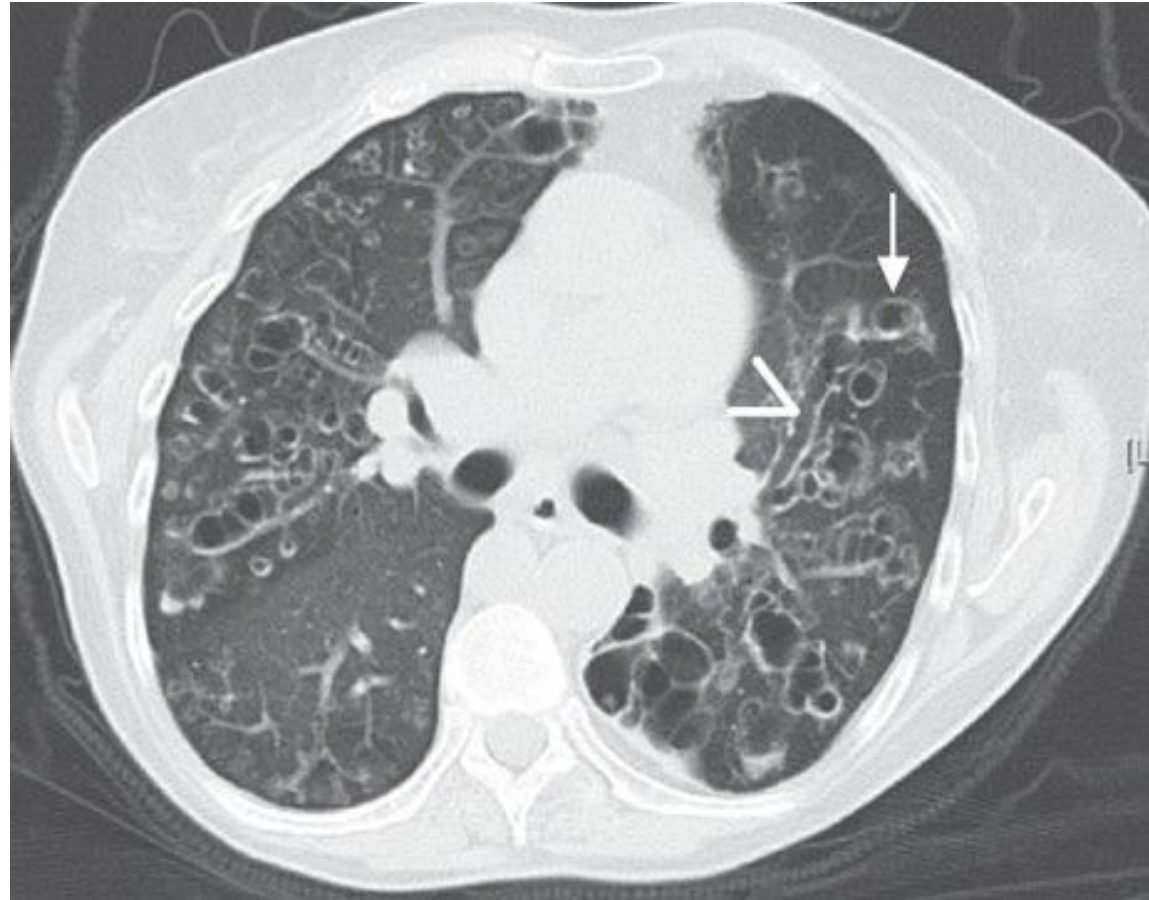


Figure 12 - Bronchiectasis characterized by the "signet-ring sign" (long arrow) and "tram tracks" appearance (short arrow).



Representative chest CT image of severe bronchiectasis. This patient's CT demonstrates many severely dilated airways, seen both longitudinally (*arrowhead*) and in cross-section (*arrow*)

7. 진단적 접근법

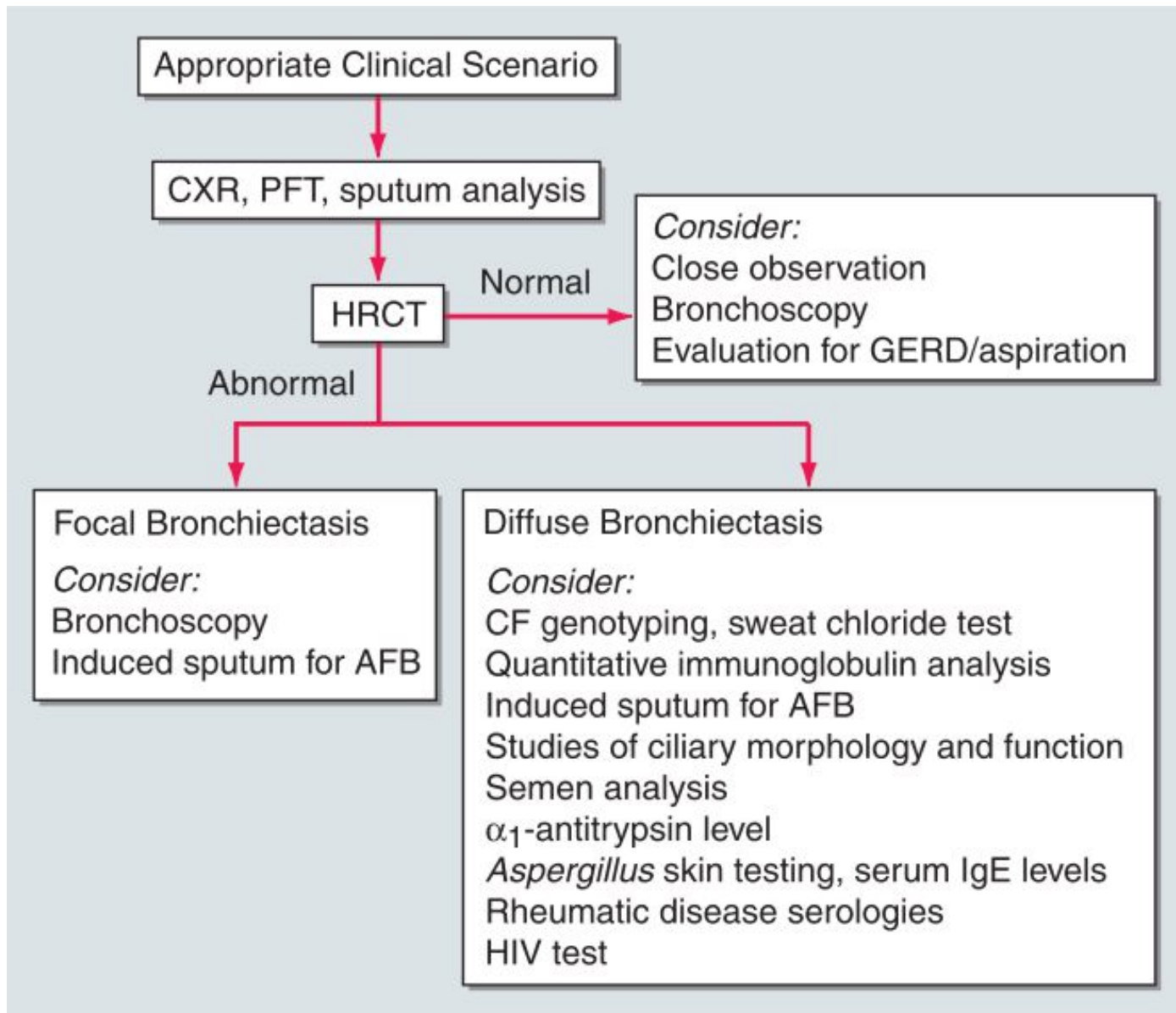
1) 특징적인 병력, 흉부 방사선소견 및 기저질환에 대한 조사

cancer같은 endobronchial lesion이 있어서 발생할 수 있기에

2) 국소적인 병변인 경우 기도폐쇄를 배제하기 위하여 기관지내시경검사가 필요하다. ddx

3) 폐기능검사는 환자들의 기능적인 평가를 위해서 중요하다. COPD가 있을 수 있어서 시행

진단적 접근



이 사진 같은 경우, 심장이 심하게 오른쪽에 있어
왼쪽 폐장을 확보 pneumothorax 안 되면 안 됨.

↳ LV에 비강 흉상을 보여주기 위함

heart: Rt.에 있고
b가 Rt 폐장과 횡선 커브만

(비동) T.T : 4.5

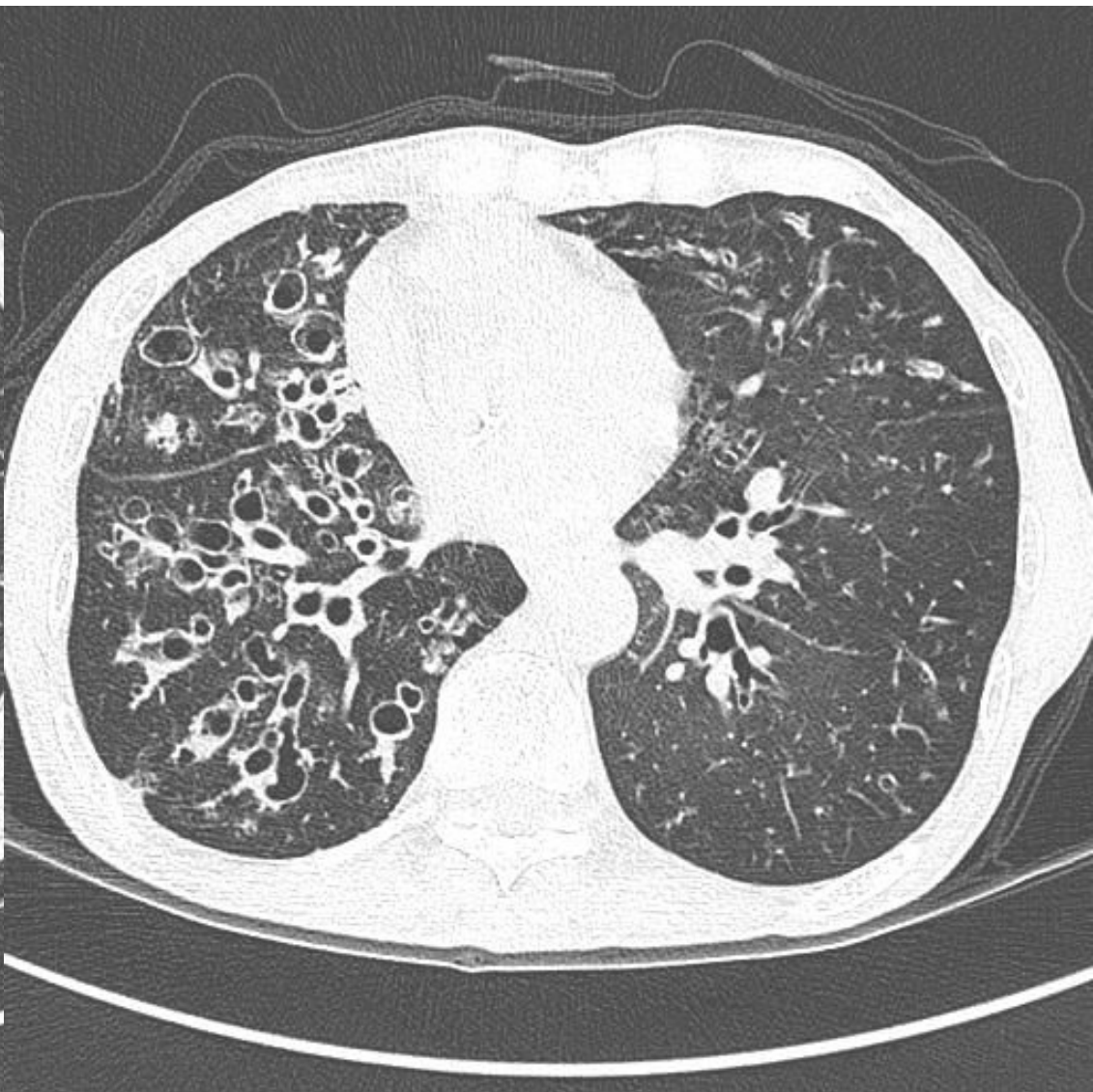
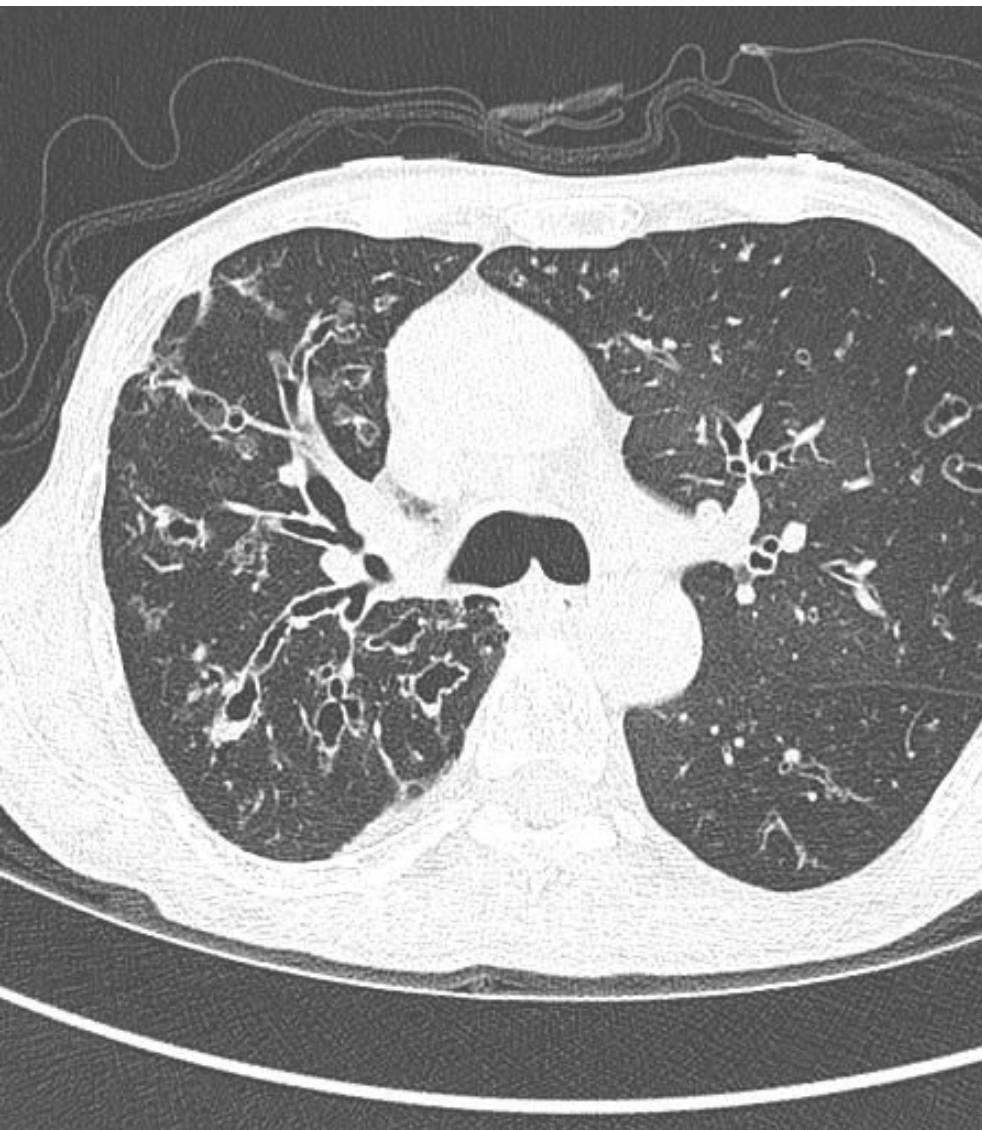
b.가 되면서 lingular segment가 생김
2엽 (lingular segment에서 upper lobe으로 커짐.
사실 middle lobe이 커지면서 안 되고 볼 수 없음)

3엽

← 좁아짐 →

bronchiectasis
(RLL)

RLL의 bronchiectasis 있음 (심해라는 b.에 더 많). X-ray로 감지 안 됨. CT로 감지





8. 치료

- Treatment of **infectious** bronchiectasis
 - 1) Control of active infection
 - 2) Improvements in secretion clearance & bronchial hygiene
 - Decrease the microbial load within the airways 가래 배출, 점액 떨어뜨림
 - 3) Minimize the risk of repeated infections

8. 치료

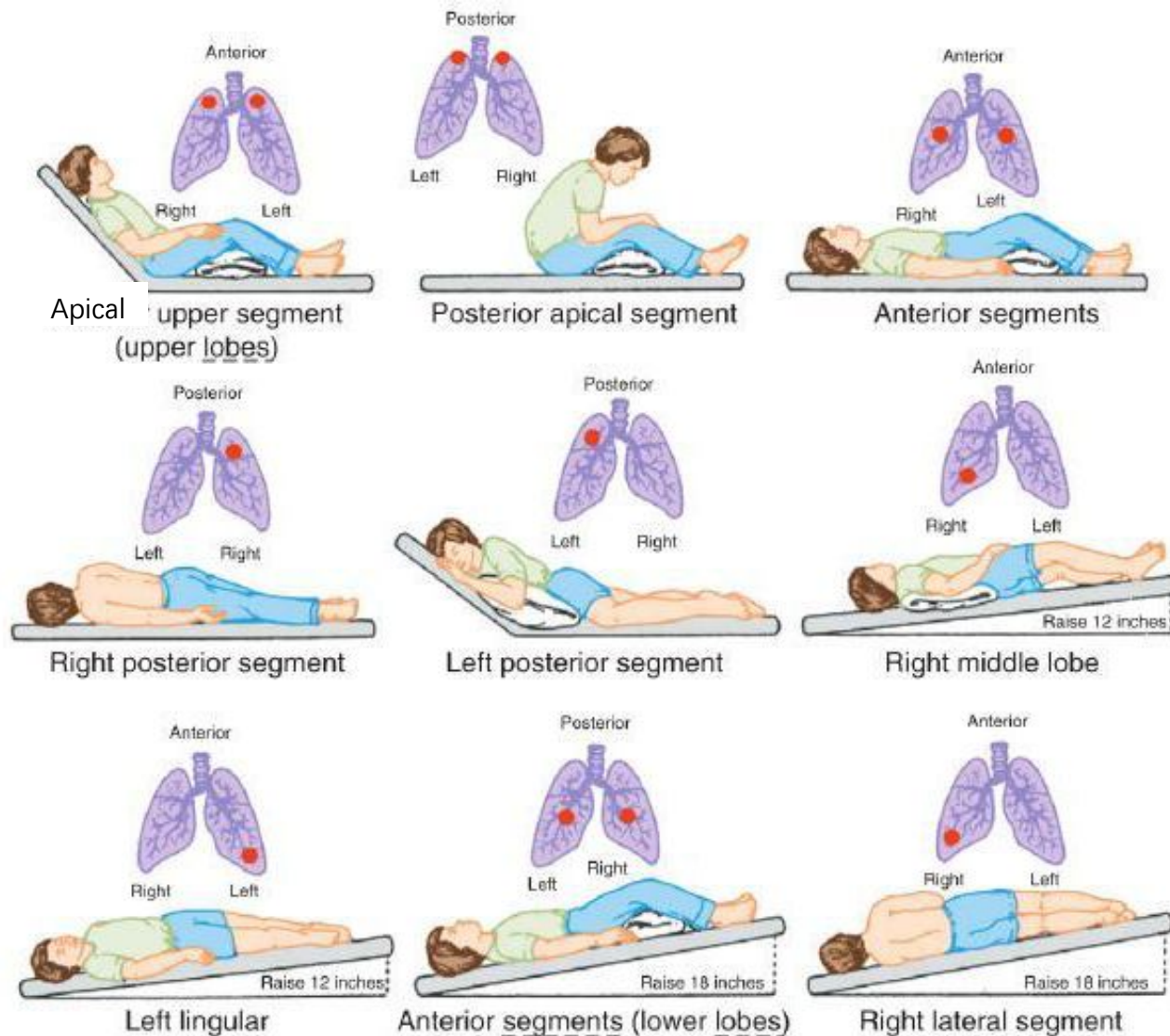
1) 항생제

- 급성 악화시 원인이나 추정되는 균주 (^{가장 흔} *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*)를 대상으로 최소 7-10일 동안 투여한다. (For as long as 14 days) 일주일 이상은 투여

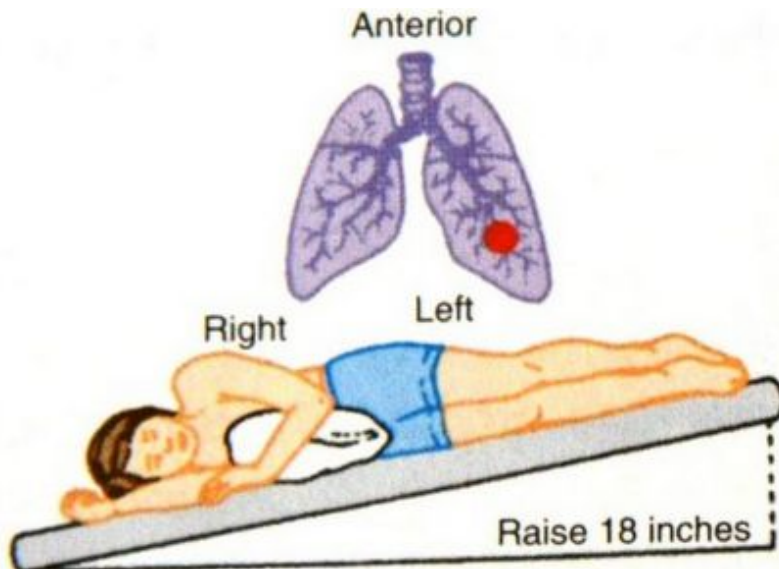
2) bronchial hygiene 있다 정도로만 알면 됨

- 분비물(객담)의 배출을 높이기 위해서 여러 가지 방법들을 이용
입안을 적셔주기 위함 가래를 묽게 만들
- hydration, mucolytics, aerolization of bronchodilators & hyperosmolar agents
- chest physiotherapy:
- postural drainage(체위 배출)
- traditional mechanical chest percussion via hand clapping
- devices-oscillatory positive expiratory pressure flutter valve
- high frequency chest wall oscillation vest

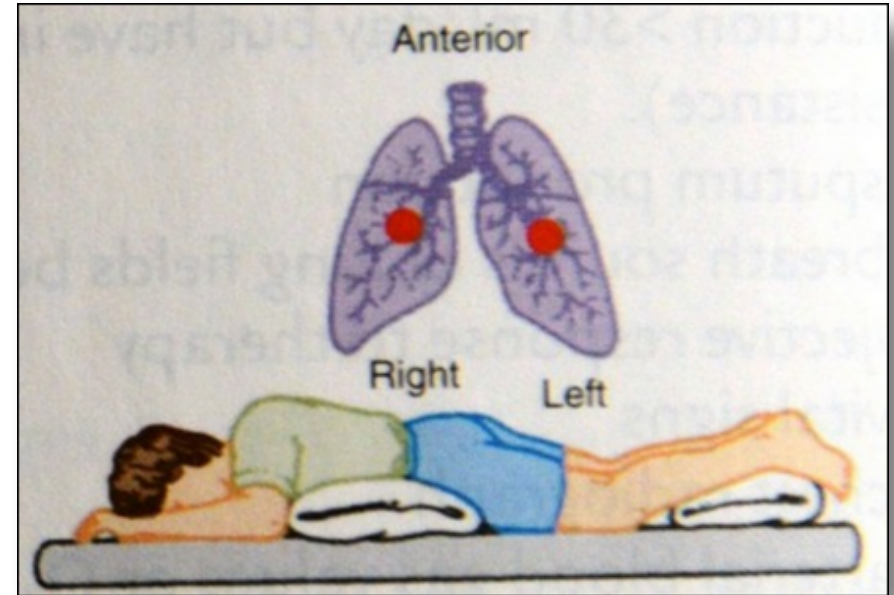
체위 배출 : Postural Drainage



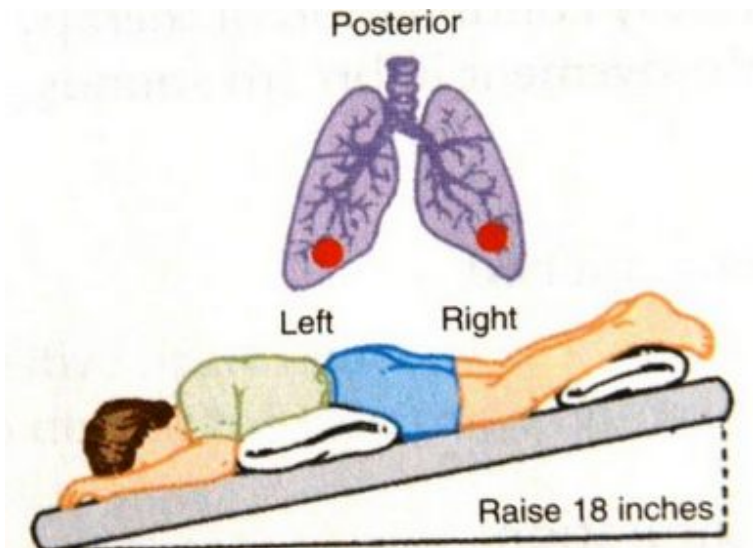
체위 배출 : Postural Drainage



Left lower lobe lateral basal segments



Lower lobe superior basal segments



Lower lobe posterior basal segments



3) anti-inflammatory therapy steroid 쓰기도 하지만 기본적으로 쓰지 않는다.

- 감염성 기관지확장증에서는 면역억제와 부신기능억제의 위험을 주의하면서 고려해야겠음.
- systemic glucocorticoids:
ABPA나 autoimmune 질환에 의한 비감염성 기관지확장증 치료에서 중요한 역할.
ex. rheumatoid arthritis, Sjögren's syndrome
- ABPA also may benefit from a prolonged course of treatment with the oral antifungal agent itraconazole. steroid 란 antifungal agent 쓸 수 있다.



4) BAE (bronchial artery embolization)

보통은 BAE+ 보존적 치료

- 합병증으로 인한 대량 객혈의 치료로 이용.

5) 수술

요즘은 기관지 확장증으로 수술 하지 않음

- 내과적 치료로 호전되지 않는 대량 객혈, 국소적인 병변인 경우에 선택적으로 고려

교과서적인 치료법

6) 폐이식

성적이 굉장히 좋지 않음.

- 내과적 치료로 호전되지 않는 진행된 증례에서 고려할 수 있다.

8. 예방

반복된 감염에 대한 risk 줄임

- **Vaccination** of patients with chronic respiratory conditions.
ex. influenza and pneumococcal vaccines
- **Smoking cessation**
- **Suppressive antibiotics** to minimize the microbial load & reduce the frequency of exacerbations
- **Bronchial hygiene**

기관지확장증 폐기능 검사 시

COPD 있을 수 있어 obstructive 양상을 보일 것 같지만

실제로는 obstructive, restrictive 반반 정도의 양상을 보임
사람마다 다름...

obstructive 나오면- COPD-I에 상응하는 치료

나머지는 보존적 치료

- **Suppressive antibiotics**

(1) administration of an oral antibiotic daily for **1–2 weeks/month**

(ex. **ciprofloxacin**) 실제로는 levofloxacin도 많이 씀

(2) use of a rotating schedule of oral antibiotics

NTM infection 때문에 함부로 쓸 수 없음

(3) administration of a **macrolide antibiotic** daily or three times/wk

Before long-term macrolides(6–12 months of azithromycin or erythromycin) therapy is considered, it is advisable to rule out NTM infection & carefully consider each patient's scenario closely, obtaining EKG to rule out a prolonged QT interval that might place the patient at increased risk of arrhythmias.

(4) inhalation of **aerosolized antibiotics** for select patients on a rotating schedule (e.g., 30 days on, 30 days off)

너무 비싸서 상용화 안됨

ex. tobramycin inhalation solution, inhaled aztreonam, inhaled ciprofloxacin formulations

(5) intermittent administration of **IV antibiotics**

COPD 진료지침

2024 개정

기관지확장증

- 다량의 화농성 가래
- 일반적으로 세균감염과 연관
- 흉부X선 사진으로 기관지확장, 기관지 벽의 비후 확인하며 CT로 확진

3) 가래

COPD 환자에서 기침한 후에 흔히 소량의 끈끈한 가래가 동반된다. 다른 원인 질환 없이 가래가 3개월 이상 2년 연속 있으면 만성기관지염으로 정의한다¹⁴⁰. 다만 만성기관지염의 정의가 임의로 제안이 된 것이어서 만성기관지염이 COPD 환자에서 생기는 가래를 모두 반영할 수는 없다. 환자마다 가래를 뱉아내거나 삼키는 등 습관이 다르기 때문에 가래의 생성 정도를 객관적으로 평가하는 것은 어려울 수 있다. COPD 환자의 기관지에서 나오는 가래와 비염이나 후인두역류 때문에 '목에 가래 낀 것' 같은 증상은 구별되어야 한다. 또한 가래가 아주 많은 경우 기관지확장증의 유무를 확인하는 것이 좋다. COPD 환자의 가래가 화농성으로 변하면 염증이 있음을 나타내며 연관성이 약하나 세균성 악화가 시작됨을 의심할 수 있다^{141, 142}.

1) 흉부 X선검사 ddx

흉부X선 검사는 COPD를 진단하는 데 유용하지는 않지만 COPD와 비슷한 증상이 있는 다른 질환을 확인하거나 COPD와 동반된 다른 호흡기질환(결핵성파괴폐, 기관지확장증, 흉막질환, 폐섬유증 등)이나 골격계질환(척추측후만증 등), 심장질환(심비대 등) 등을 확인하는 데 의미가 있다. COPD에서 볼 수 있는 영상소견은 폐의 과다팽창(측면사진에서 횡격막이 편평해지고 흉골 뒤 공기음영 증가), 폐의 과투과성, 그리고 폐혈관 음영의 급격한 소실 등이다.

2) 흉부 CT ddx

CT는 기관지확장증을 발견하거나 폐암 위험을 확인하기 위해 필요하며, 폐기종이 있는 경우 폐암의 발생위험이 높다. 또한 COPD 진단이 분명하지 않을 때 감별진단을 하거나 동반질환을 찾는 데에도 도움이 될 수 있다. 폐용적축소술과 같은 치료를 고려한다면 폐기종의 분포가 치료 적합성을 판단하는 데 중요하므로 CT가 도움이 되며¹³⁶, 폐이식을 준비하는 환자에서도 필요하다.

또한 반복적인 급성 악화, 폐기능 검사에 비해 심한 증상, FEV1이 45% 미만이면서 과다팽창(hyperinflation)과 공기결림(gas trapping)이 동반됨, 폐암 선별 검사 기준에 해당될 경우 등은 흉부 CT를 고려해야 한다¹³⁴.

COPD 진료지침

2024 개정

VII. 기관지확장증

COPD 환자에서 흉부 CT를 시행하는 경우가 많아지면서 이전에 발견되지 않았던 기관지확장증이 진단되는 경우가 증가하고 있다⁸⁸⁸. COPD 환자에서 기관지확장증의 유병률은 여러 연구들의 분석 결과 20%에서 69%로 보고되고 있고 평균 유병률은 54.3%였다⁸⁸⁹.

영상의학적 기준에 따른 기관지확장증의 진단이 기관지확장증의 임상 진단과 같은 영향력이 있을지는 현재 상태에서는 아직 알 수 없다. 두개의 체계적문헌연구와 메타분석에서 기관지확장증 유무에 따른 COPD 환자의 특성을 비교하였다. 연구 결과 기관지확장증이 동반된 COPD 환자는 장기간의 흡연력을 가진 남성이 많았고, 객담의 배출량이 많았고, 급성악화가 자주 발생하였고, 폐기능이 나빴고, 염증관련 생물표지자의 농도가 높았고, 잠재적인 병원성미생물의 만성 집락형성이 흔하였고, 녹농균의 분리비율이 높았고, 사망률이 높았다^{889, 890}.

COPD 환자의 기관지확장증 치료는 통상의 진료지침에 따라 치료해야 한다. 기관지확장증이 동반된 일부 COPD 환자는 적극적이고 장기간의 항생제 치료가 필요할 수 있다. 흡입 스테로이드는 세균 집락이 있거나 반복적인 하기도 감염이 있는 환자에서는 사용을 피해야 하는 경우도 있다.



European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis

Eva Polverino¹, Pieter C. Goeminne^{2,3}, Melissa J. McDonnell^{4,5,6},
Stefano Aliberti⁷, Sara E. Marshall⁸, Michael R. Loebinger⁹,
Marlene Murriss¹⁰, Rafael Cantón¹¹, Antoni Torres¹², Katerina Dimakou¹³,
Anthony De Soyza^{14,15}, Adam T. Hill¹⁶, Charles S. Haworth¹⁷,
Montserrat Vendrell¹⁸, Felix C. Ringshausen¹⁹, Dragan Subotic²⁰,
Robert Wilson⁹, Jordi Vilaró²¹, Bjorn Stallberg²², Tobias Welte¹⁹,
Gernot Rohde²³, Francesco Blasi⁷, Stuart Elborn^{9,24}, Marta Almagro²⁵,
Alan Timothy²⁵, Thomas Ruddy²⁵, Thomy Tonia²⁶, David Rigau²⁷ and
James D. Chalmers²⁸



@ERSpublications

The publication of the first ERS guidelines for bronchiectasis <http://ow.ly/wQSO30dU0nE>

Cite this article as: Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, *et al.* European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700629 [<https://doi.org/10.1183/13993003.00629-2017>].

British Thoracic Society guideline for
bronchiectasis in adults

BTS Guideline

British Thoracic Society Guideline for bronchiectasis
in adults

Adam T Hill,¹ Anita L Sullivan,² James D Chalmers,³ Anthony De Soyza,⁴
J Stuart Elborn,⁵ R Andres Floto,^{6,7} Lizzie Grillo,⁸ Kevin Gruffydd-Jones,⁹
Alex Harvey,¹⁰ Charles S Haworth,⁷ Edwin Hiscocks,¹¹ John R Hurst,¹²
Christopher Johnson,⁷ W Peter Kelleher,^{13,14,15} Pallavi Bedi,¹⁶ Karen Payne,¹⁷
Hashem Saleh,⁸ Nicholas J Screatton,¹⁸ Maeve Smith,¹⁹ Michael Tunney,²⁰
Deborah Whitters,²¹ Robert Wilson,¹⁴ Michael R Loebinger¹⁴

To cite: Hill AT, Sullivan
Chalmers JD, *et al.* Brit
Thoracic Society guidel
for bronchiectasis in
adults. *BMJ Open Resp*
2018;**5**:e000348. doi:10.1136/bmjresp-2018-000348

For numbered affiliations see
end of article.

Received 13 August 2018
Accepted 14 August 2018

Correspondence to
Professor Adam T Hill,
Respiratory Medicine, Royal
Infirmary of Edinburgh,
Edinburgh and University of
Edinburgh, EH16 4SA, UK;
adam.hill318@nhs.net

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS AND GOOD
PRACTICE POINTSHow should the diagnosis of bronchiectasis be
determined?

Recommendations – Imaging

- Perform baseline chest X-ray in patients with suspected bronchiectasis. (D)
- Perform a thin section computed tomography scan (CT) to confirm a diagnosis of bronchiectasis when clinically suspected. (C)
- Perform baseline imaging during clinically stable disease as this is optimal for diagnostic and serial comparison purposes. (D)

General

- ✓ CT scanning can also aid in identifying an aetiology of bronchiectasis eg Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA), Non-tuberculous mycobacteria (NTM), primary ciliary dyskinesia, alpha one antitrypsin deficiency, Williams Campbell syndrome and a foreign body.

In whom should the diagnosis of bronchiectasis
be suspected?

Recommendations

- Consider investigation for bronchiectasis in patients with persistent production of mucop-

What's new?

기관지확장증의 진단 및 치료: 최신 진료지침을 기반으로

¹한양대학교 의과대학 한양대학교병원 호흡기알레르기내과, ²울산대학교 의과대학 서울아산병원 호흡기내과

이 현¹ · 오연목²

Clinical Approach to Non-cystic fibrosis Bronchiectasis Based on Recent Clinical Guideline

Hyun Lee¹ and Yeon-Mok Oh²

¹*Division of Pulmonary Medicine and Allergy, Department of Internal Medicine, Hanyang University Hospital, Hanyang University College of Medicine, Seoul;* ²*Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Internal Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea*

Non-cystic fibrosis bronchiectasis is a common respiratory disease that is frequently encountered in daily practice. However, it has been regarded as an orphan lung disease and had been often neglected by the physicians. Fortunately, recent studies have unveiled many important clinical aspects of bronchiectasis. Accordingly, international evidence-based practice guideline such as the European Respiratory Society guideline and the British Thoracic Society (BTS) guideline have been published recently. However, as there is no domestic evidence-based guideline, we introduce clinical approaches to diagnose bronchiectasis and discuss important aspects of bronchiectasis based on most recently published the BTS guideline. In addition, we cover the treatment of bronchiectasis based on the BTS guideline. We hope newly assembled a Korean bronchiectasis study group, name the Korean Multicenter Bronchiectasis Audit and Research Collaboration (KMBARC) would contribute to publishing Korean bronchiectasis guideline, soon. (Korean J Med 2020;95:141-150)